课程考试标准答案和评分标准

学年学期	2017~2018 学年第 2 学期			考核方式	
课程名称	高等数学 C（下）			A/B 卷	（A）卷
课程号	1101446	课序号		学分（学时）	3（48）
上课班级					

题号	一	二	三	四	五	六	七	八
题目类型	单选题	填空题	计算题					
题目分值	15	15	70					
每小题分值	3	3						

（题目类型是指：填空、选择、判断、名词解释、简答、论述、案例分析等）

一、 单选题

1. D 2. A 3. D 4. C 5. B

二、 填空题

1. $y=x^2-2$

2. $\{(x,y) \mid x\neq -y,\ x,y\in R\}$

3. 1

4. $-\frac{x^2}{y^2}$

5. $\int_0^1 dy\int_{y^2}^{\sqrt{y}} f(x,y)dx$

三、计算题

1. 解：特征方程 r^2-2r-3. ∴特征根为 $r_1=3$. $r_2=-1$.

∴通解为 $y=C_1e^{3x}+C_2e^{-x}$ (C_1,C_2为任意常数)

又∵ $y(0)=1$. $y'(0)=2$. $y'(x)=3C_1e^{3x}-C_2e^{-x}$

∴ $\begin{cases} C_1+C_2=1 \\ 3C_1-C_2=2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1=\frac{3}{4} \\ C_2=\frac{1}{4} \end{cases}$

∴满足条件的特解为 $y=\frac{3}{4}e^{3x}+\frac{1}{4}e^{-x}$

2. 解：$\frac{\partial u}{\partial x} = yx^{y-1}$，　$\frac{\partial u}{\partial y} = x^y \cdot \ln x$，　$\frac{\partial u}{\partial z} = 1$

3. 解：$z \begin{cases} u \\ v \end{cases} \begin{cases} x \\ y \end{cases}$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x}$$

$$= \cos u \cdot \ln v \cdot y + \sin u \cdot \frac{1}{v} \cdot 1$$

$$= y \cdot \cos xy \cdot \ln(x-y) + \frac{1}{x-y} \sin(xy)$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \cos u \cdot \ln v \cdot x + \sin u \cdot \frac{1}{v} \cdot (-1)$$

$$= x \cdot \cos xy \cdot \ln(x-y) + \frac{1}{y-x} \sin xy$$

4. 解：$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{2} \cdot \frac{2x}{\sqrt{x^2+y^2+z^2}} = \frac{x}{r}$

$$\frac{\partial^2 r}{\partial x^2} = \frac{r - x \cdot \frac{1}{2r} \cdot 2x}{r^2} = \frac{r^2 - x^2}{r^3}$$

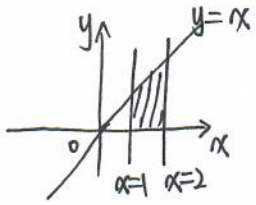
由对称性知：

$$\frac{\partial^2 r}{\partial y^2} = \frac{r^2 - y^2}{r^3}, \quad \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{r^2 - z^2}{r^3}$$

$$\therefore \frac{\partial^2 r}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 r}{\partial z^2} = \frac{3r^2 - (x^2+y^2+z^2)}{r^3} = \frac{3r^2 - r^2}{r^3} = \frac{2}{r}.$$ 得证.

5. 解:

$$\iint_D (x+y)\,dxdy = \int_1^2 dx \int_0^x (x+y)\,dy$$



$$= \int_1^2 \left(xy+\frac{1}{2}y^2\right)\Big|_0^x dx$$

$$= \int_1^2 \frac{3}{2}x^2\,dx$$

$$= \frac{1}{2}x^3\Big|_1^2$$

$$= \frac{7}{2}$$

6. 解: 设产品A与产品B的产量分别是 x, y

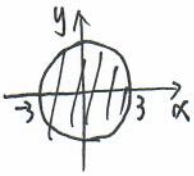
则: $z = 10x+9y-[400+2x+3y+0.001(3x^2+xy+3y^2)]$

由 $\begin{cases} z_x = 10-2-0.006x-0.001y = 0 \\ z_y = 9-3-0.001x-0.006y = 0 \end{cases}$ 得 $\begin{cases} x = 1200 \\ y = 800 \end{cases}$

∴ 当产品A、B的产量分别是1200、800时，取得最大利润.

7. 解:

$$\iint_D e^{x^2+y^2}\,dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^3 e^{r^2}\cdot r\,dr$$



$$= 2\pi\cdot\frac{1}{2}\int_0^3 e^{r^2}\,dr^2$$

$$= \pi\cdot e^{r^2}\Big|_0^3$$

$$= \pi\cdot(e^9-1)$$

8. 解：由比值判别法：

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{2^n} = \frac{2 \cdot n^2}{(n+1)^2} \to 2 > 1 \quad (n \to \infty)$$

∴ 原级数发散.

9. 解：$R = \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \frac{n+1}{n} \to 1 \quad (n \to \infty)$

$x=1$ 时. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散. $x=-1$ 时. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$ 收敛

∴ 收敛域为 $[-1, 1)$

设其和函数为 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$. $x \in [-1, 1)$

$S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = \frac{1}{1-x}$

$\therefore S(x) = S(0) + \int_0^x \frac{1}{1-x} dx = -\ln|1-x| \Big|_0^x = -\ln(1-x)$

∵ 级数在 $x=-1$ 收敛

∴ $S(x) = -\ln(1-x)$. $x \in [-1, 1)$